Théorie

1. Cite les 4 natures de traitements qu'une unité de traitement peut réaliser. Quels circuits, vus dans les chapitres précédents, réalisent les deux premières ?

Les opérations arithmétiques, les opérations logiques, le stockage en mémoire et l'extraction de la mémoire. L'additionneur (complet) réalise les opérations arithmétiques ; les portes logiques (ET, OU, NON) réalisent les opérations logiques.

2. Quelle est la différence entre un processeur et un microprocesseur ?

Un processeur est un composant qui effectue des traitements. Un microprocesseur est un processeur dont tous les composants ont été suffisamment miniaturisés pour tenir dans un seul boîtier (une puce).

3. Explique le rôle de chacun de ces éléments du processeur : l'unité de contrôle, l'UAL, les registres, le compteur ordinal et l'horloge.

Unité de contrôle : va chercher l'instruction, la décode et commande les autres éléments. UAL : effectue les calculs arithmétiques et logiques. Registres : petites mémoires ultra-rapides qui contiennent les données en cours de traitement. Compteur ordinal : registre qui contient l'adresse de la prochaine instruction. Horloge : cadence le fonctionnement du processeur.

4. Cite et explique les 5 étapes de l'exécution d'une instruction.

FETCH (recherche de l'instruction en mémoire), DECODE (interprétation de l'opcode et recherche des opérandes), EXECUTE (calcul par l'UAL), MEMORY (lecture ou écriture d'une donnée en mémoire), WRITEBACK (écriture du résultat dans un registre).

5. Pourquoi la fréquence ne suffit-elle pas pour comparer deux processeurs ? Cite trois autres caractéristiques à prendre en compte.

Car un processeur peut faire plus de travail par cycle qu'un autre. Il faut aussi regarder la taille de la mémoire cache, le jeu d'instructions (instructions complexes exécutées en une fois), le nombre de cœurs (et la génération du processeur).

6. Pourquoi un ordinateur équipé d'un processeur et d'un système 32 bits ne peut-il pas utiliser 8 Go de mémoire vive ?

Avec des adresses de 32 bits, on ne peut numéroter que 2^{32} = 4 294 967 296 octets, soit environ 4 Go. Les octets au-delà ne peuvent pas être adressés.

Exercices

1. Complète le tableau (T = 1 / f). Exprime les fréquences en GHz et les périodes en ns.

Fréquence f	Période T
2 GHz	0,5 ns
3,5 GHz	0,286 ns
4 GHz	0,25 ns
500 MHz	2 ns
1 GHz	1 ns
4,8 GHz	0,208 ns

Exemple : 3,5 GHz → T = 1 / 3 500 000 000 ≈ 0,000 000 000 286 s ≈ 0,286 ns. Et T = 0,25 ns → f = 1 / 0,000 000 000 25 = 4 000 000 000 Hz = 4 GHz. Remarque : 500 MHz = 0,5 GHz.

2. Un processeur fonctionne à 3 GHz et termine une instruction par cycle.
   - Combien d'instructions exécute-t-il en une seconde ? En une milliseconde ?
   - Combien de temps lui faut-il pour exécuter un programme de 12 milliards d'instructions ?

a) 3 000 000 000 instructions par seconde ; en 1 ms (un millième de seconde) : 3 000 000 instructions.

b) 12 000 000 000 / 3 000 000 000 = **4 secondes**.

3. Traduis ces affectations en pseudo-assembleur. Tu disposes des instructions PUSH (aller chercher une valeur), POP (ranger le résultat), ADD, SUB et MUL. Les opérations utilisent les **deux dernières valeurs** placées par PUSH (ou le dernier résultat) et les remplacent par leur résultat. Combien d'instructions machine chaque affectation nécessite-t-elle ?
   - a ← b − c
   - r ← (x + y) × z
   - m ← a + b + c

a) a ← b − c → 4 instructions :

```
PUSH b
PUSH c
SUB
POP a
```

b) r ← (x + y) × z → 6 instructions :

```
PUSH x
PUSH y
ADD
PUSH z
MUL
POP r
```

c) m ← a + b + c → 6 instructions :

```
PUSH a
PUSH b
ADD
PUSH c
ADD
POP m
```

4. Un processeur possède un pipeline de 5 étapes (F, D, E, M, W), chacune durant un cycle. Représente dans un tableau l'exécution de **4 instructions**, sans pipeline puis avec pipeline. Combien de cycles faut-il dans chaque cas ?

Sans pipeline (20 cycles) :

Instr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	F	D	E	M	W															
2						F	D	E	M	W										
3											F	D	E	M	W					
4																F	D	E	M	W

Avec pipeline (5 + 3 = 8 cycles) :

Instr.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	F	D	E	M	W			
2		F	D	E	M	W		
3			F	D	E	M	W	
4				F	D	E	M	W

5. Un processeur à 2 GHz possède un pipeline de 5 étapes. Il doit exécuter 1000 instructions.
   - Combien de cycles faut-il sans pipeline ? Avec pipeline ?
   - Calcule la durée d'exécution dans les deux cas.
   - Combien de fois le pipeline est-il plus rapide ?

a) Sans pipeline : 1000 × 5 = **5 000 cycles**. Avec pipeline : 5 + (1000 − 1) = **1 004 cycles**.

b) T = 1 / 2 GHz = 0,5 ns. Sans pipeline : 5 000 × 0,5 = 2 500 ns = 2,5 µs. Avec pipeline : 1 004 × 0,5 = **502 ns**.

c) 5 000 / 1 004 ≈ **4,98** fois plus rapide (presque 5, le nombre d'étapes).

6. Compare ces deux processeurs.

	Intel Core i5-9400F	AMD Ryzen 5 3600
Nombre de cœurs	6	6
Fréquence de base / turbo	2,9 GHz / 4,1 GHz	3,6 GHz / 4,2 GHz
Mémoire cache	9 Mo	35 Mo
Consommation (TDP)	65 W	65 W
Prix (2020)	≈ 150 €	≈ 180 €

   - Calcule la durée d'un cycle d'horloge de chaque processeur à sa fréquence de base.
   - Que signifie la fréquence « turbo » ?
   - Lequel semble le plus performant ? Justifie.

a) i5 : 1 / 2,9 GHz ≈ **0,345 ns** ; Ryzen : 1 / 3,6 GHz ≈ **0,278 ns**.

b) C'est la fréquence maximale que le processeur peut atteindre temporairement quand la charge le demande et que sa température le permet.

c) Le Ryzen 5 3600 : même nombre de cœurs et même consommation, mais une fréquence de base plus élevée et presque 4 fois plus de mémoire cache, pour un prix proche.